

基于神经响应预测与视觉重建的视觉编码与解码建模

一、作业背景

人类视觉系统通过多层神经通路实现从外界刺激到高级语义理解的逐级加工。视觉神经编码（Visual Encoding）研究刺激如何被神经元表示，而视觉解码（Visual Decoding）则研究如何从神经活动中重建或识别外部视觉信息。

本作业旨在让学生基于真实或模拟神经响应数据，完成一次视觉刺激与神经表征之间的建模任务，理解视觉计算的基本过程，体验从“感知—表示—重建”的神经信息处理机制。

二、研究目标

以下两个方向中任选其一（或结合完成）：

（1）视觉编码任务（Encoding）

构建一个模型，将输入的图像或视频刺激映射为神经元的响应。

输入：图像序列或静态图像

输出：神经元 firing rate（或脉冲计数）

目标：最大化预测与真实响应的相关性

（2）视觉解码任务（Decoding）

构建一个模型，从神经元响应中重建或识别原始刺激。

输入：神经元响应向量

输出：图像（或其低维特征）

目标：重建的图像应在视觉特征上接近原刺激

三、任务要求

（1）基本任务

- 使用给定数据集。
- 自行选择模型结构（CNN、RNN、MLP、Autoencoder、SNN 等）。
- 编写完整的训练与验证流程。
- 输出并分析模型的预测性能。

（2）实验扩展（任选若干项）

- 对比不同网络结构对预测性能的影响。
- 研究时序特征对神经编码的作用。

- 在解码任务中使用不同脑区神经信号对比重建质量。

四、评价指标

(1) 视觉编码任务：

- Pearson 相关系数：预测与真实神经响应的相关性
- 均方误差：模型拟合误差

(2) 视觉解码任务：

- PSNR / SSIM：图像重建质量
- Top-1 准确率（若为分类刺激）

五、提交内容

(1) 项目报告，包含：

- 摘要与研究背景
- 方法设计与模型结构说明
- 实验过程与结果分析
- 对比实验与讨论
- 结论与未来改进方向

(2) 代码文件（Jupyter Notebook 或 Python 脚本）

(3) 结果可视化：预测曲线、重建图像、性能表格等

六、进阶挑战（额外加分）

- 实现脉冲神经网络编码或解码任务
- 分析模型中的感受野分布或时间敏感性
- 将结果与生物实验数据对比讨论
- 实现可交互的视觉重建展示界面

七、参考文献与资源

- (1) Reconstruction of natural visual scenes from neural spikes with deep neural networks
- (2) Unraveling neural coding of dynamic natural visual scenes via convolutional recurrent neural networks
- (3) Neuromatch Academy Tutorials: Neural Encoding and Decoding

(4) SpikingJelly 框架: <https://spikingjelly.readthedocs.io/>